高中化学　OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

# 为何要在北极撒微珠?

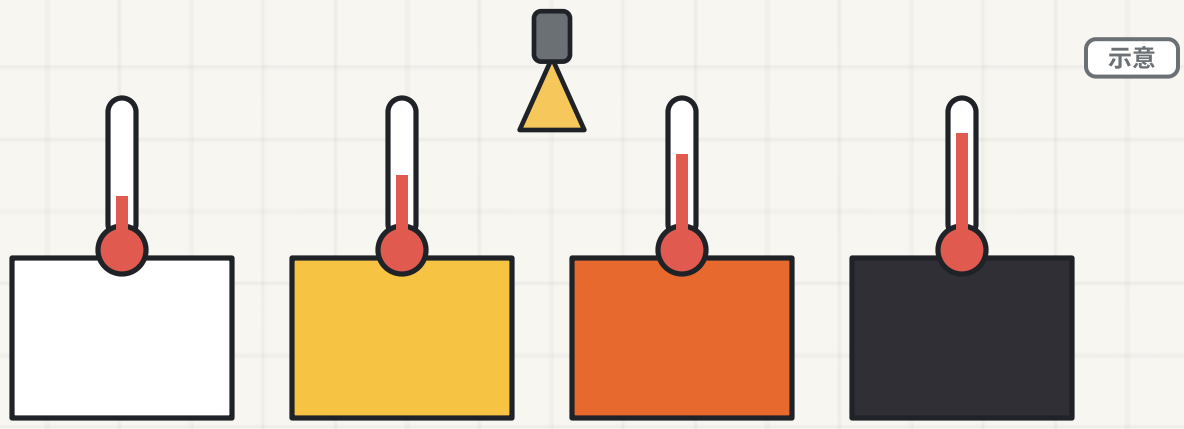
## 第6课 反照率与微珠

（为什么有工程师想在北极撒玻璃微珠? · 探究）

**01**

### 现象

不同颜色的彩纸在加热灯下升温不同

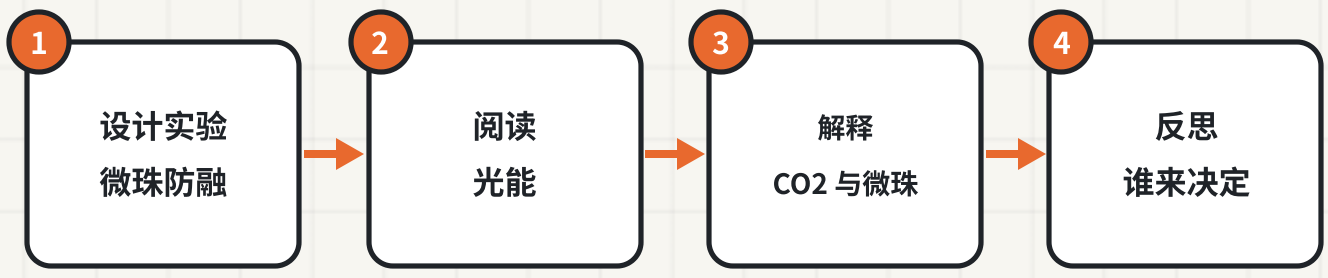



↓

**02**

### 彩纸实验

教材探究：设计实验检验微珠防止冰融化的想法；阅读光能，讨论怎样用它解释 CO2 让温度升高、微珠帮助防止融化；反思谁应该决定是否使用微珠

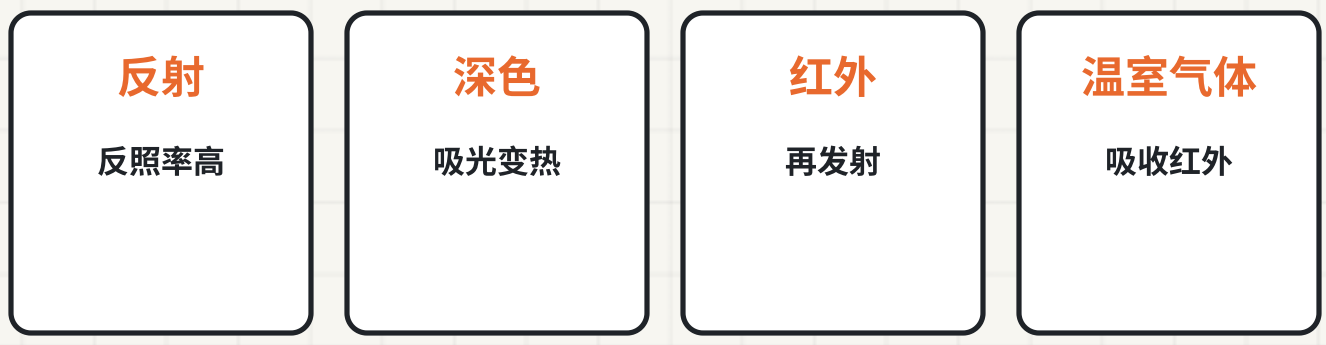



↓

**03**

### 得出结论

不同材料吸收和反射光能不同，新鲜冰雪等反射强的材料反照率高；深色材料吸收可见光后粒子运动加快，随后发出红外光；温室气体让可见光通过、吸收红外光，把能量留在地球系统




### 这一课弄明白

- **反照率** · 白反射多
- **红外** · 被吸收
- **拓展** · 比较深浅衣服晒热
- **安全** · 加热灯防烫防火

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）